基础物理学 2 第 4 讲

光的衍射与分辨本领

知识点总结

学习主线：孔径内次波相干叠加 → 近场半波带 → 远场衍射图样 → 有限孔径的分辨极限。掌握各模型的条件、关键推导和七道课堂例题。

以本讲课件为主线，教材补充已核对扫描图页。范围为衍射至瑞利判据；课件目录中的偏振部分留待后讲。

1 衍射原理与计算方法

课件 PDF 2 – 12 页；教材第二章 § 5，印刷 135 – 139 页。

1.1 从两束光叠加到整个孔径叠加

【PPT 重点】衍射是光绕过障碍物边缘进入几何阴影区，并在空间重新分布光强的现象。干涉和衍射都来自相干叠加；本讲将第三讲的分立光束叠加推广为孔径内连续次波的积分。

窄缝沿哪个方向最窄，衍射就沿哪个方向展开得最宽；旋转狭缝，图样随之旋转。矩孔在两个正交方向都有展宽，圆孔形成轴对称图样。课件给出的孔径约为数十至数千波长只是实验尺度，是否明显还取决于传播距离和观察方式。

1.2 惠更斯 菲涅耳原理

【PPT 重点】波面上每个面元都可视作次波源，观察点的复振幅是这些次波的相干叠加。先相加复振幅，再求模平方；不能直接把各面元强度相加。

$$\tilde{U}(P) = -\frac{i}{\lambda}\iint_{\Sigma_0} \tilde{U}_0(Q) F(\theta_0,\theta)\frac{e^{ikr}}{r}\,d\Sigma$$

$$F(\theta_0,\theta) = \frac{\cos\theta_0 + \cos\theta}{2}, \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

其中 Σ_0 为透光区域，Q 为孔径上的次波源，$r = QP$；θ_0、θ 分别是入射、出射方向与面元法线的夹角。这里 λ 为传播介质中的波长，默认空气；采用空间因子 e^{ikr}、时间因子 $e^{-i\omega t}$。

各因子的作用：$\tilde{U}_0$ 给出入射振幅和相位，$d\Sigma$ 给出面积权重，$1/r$ 表示球面波振幅衰减，e^{ikr} 给出传播相位，F 表示方向权重。$-i$ 对应共同的 $-\pi/2$ 相位，不改变归一化强度分布。

【必须掌握】傍轴时可令 $F \approx 1$，振幅分母用共同距离 r_0，得到

$$\tilde{U}(P) \approx -\frac{i}{\lambda r_0}\iint_{\Sigma_0} \tilde{U}_0(Q) e^{ikr}\,d\Sigma$$

但指数中的 r 必须保留足够精度：很小的路程差也可能对应显著相位差。不能因为 $r \approx r_0$ 就把所有次波相位也设成相同。

1.3 巴比涅原理与适用范围

【PPT 重点】互补屏的透光与遮光区域恰好互换。在相同入射场、相同观察点下，积分的线性性给出

$$\tilde{U}_a(P) + \tilde{U}_b(P) = \tilde{U}_{\text{free}}(P)$$

【教材补充】教材 139 页强调：在光源的几何像平面上，几何像点以外自由场为零，因此 $\tilde{U}_a = -\tilde{U}_b$，两种互补屏才有相同的衍射强度。一般位置只有复振幅和关系，不能写成 $I_a + I_b = I_{\text{free}}$，也不能断言处处 $I_a = I_b$。

1.4 近场和远场怎样区分

【PPT 重点】菲涅耳衍射保留波前曲率影响；夫琅禾费衍射在孔径处采用平行入射，并观察各出射方向的强度。用准直透镜和平行光、接收透镜的后焦面，可在有限实验距离实现远场图样。

【理解补充】从孔径点到观察点的距离作近轴展开，除了随孔内坐标线性变化的项，还存在二次项。二次项带来的相位变化不可忽略时按菲涅耳处理；足够小时才可作夫琅禾费近似。不能只凭“几米远”判断近场或远场。

2 菲涅耳圆孔与圆屏衍射

课件 PDF 13 – 23 页；教材第二章 § 6.1 – 6.3，印刷 142 – 146 页。

2.1 半波带如何划分

【PPT 重点】点源 S 到波面顶点 O 的距离为 R，轴上观察点 P 到 O 的距离为 b。以 P 为中心作半径依次增加 $\lambda/2$ 的辅助球面，将以 S 为中心的波面切成环带。第 j 条边界满足

$$r_j = b + \frac{j\lambda}{2}, \qquad j = 1,2,3,\cdots$$

这里 j 表示带序号，避免与波数 k 混淆。相邻带对应次波的相位约差 π；带内相位也连续变化，整个带的贡献已经是带内相干叠加的结果。

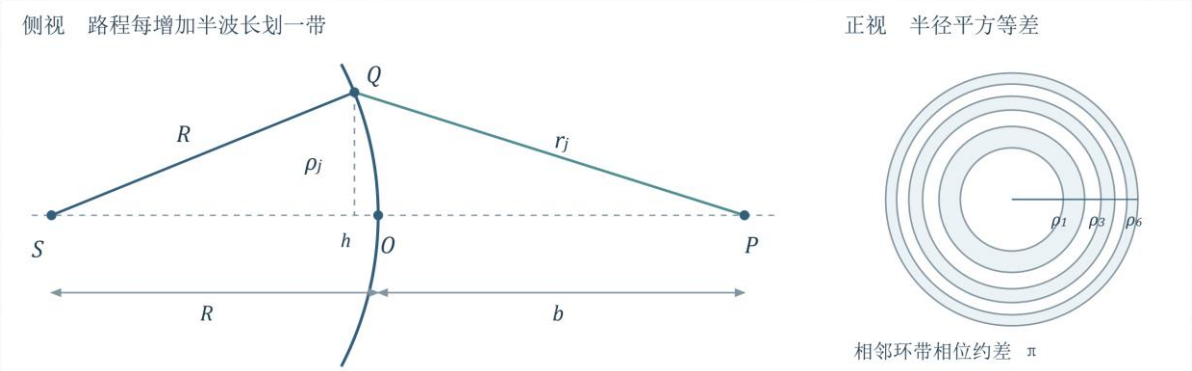


图 1 半波带的几何与正视分区。半径平方近似等差，外侧环带更窄；右图为波面的近轴投影，并非额外设置的实体环。

2.2 为什么相邻带贡献近似相等

【建议理解】球帽面积 $\Sigma = 2\pi R^2(1-\cos\alpha)$，其中 α 为 SQ 与轴线夹角。由三角形 SQP 的余弦定理，

$$r^2 = R^2 + (R+b)^2 - 2R(R+b)\cos\alpha$$

微分并消去 $\sin\alpha\, d\alpha$：

$$\frac{d\Sigma}{r} = \frac{2\pi R}{R+b}\,dr \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta\Sigma_j}{r_j} \approx \frac{\pi R\lambda}{R+b}$$

每带的面积与传播振幅衰减恰好近似补偿。因此 $A_j \propto F(\theta_j)\Delta\Sigma_j/r_j$ 主要随倾斜因子缓慢减小；靠近轴的少量波带可取 $A_1 \approx A_2 \approx \cdots$。

2.3 圆孔中心为何忽明忽暗

【必须掌握】去掉共同相位后，透过前 n 个完整带的合振幅近似为交错和：

$$A(P)=|A_1-A_2+A_3-\cdots+(-1)^{n+1}A_n|$$

由于中间各项可近似两两抵消，

$$A(P)\approx\frac{1}{2}|A_1+(-1)^{n+1}A_n|,\qquad A_{\text{free}}\approx\frac{A_1}{2}$$

少量近轴波带且贡献近似等大时：奇数个带给出 $A\approx A_1$、$I\approx 4I_{\text{free}}$；偶数个带给出 $A\approx 0$、中心近暗。增大孔径会依次放入更多带，所以中心强度不是单调增加。固定孔径、改变 b，带数也改变。

【理解补充】轴上某点变亮是能量重新分布，不表示总透射能量增加四倍。“奇亮偶暗”是整带、轴上及近似等幅条件下的结论，偏轴点需重新划带。

例 2.6.1 圆屏与泊松亮点

【PPT 重点】圆屏遮住前 j 个半波带，求轴上 P 点振幅。剩余带仍按相位交替叠加：

$$A(P)=|A_{j+1}-A_{j+2}+\cdots|\approx\frac{A_{j+1}}{2}$$

因此圆屏几何阴影中心仍有亮点，称泊松亮点。它来自屏外各带的剩余合振幅；不能套用圆孔“遮住偶数带就暗”的判断。若被遮区域近轴且 $A_{j+1}\approx A_1$，亮点强度约为自由传播时的强度。

2.4 非整数带用振幅矢量图

【PPT 重点】把每个半波带再细分，子带相位逐渐增加；其振幅矢量首尾相接，极限下形成弧线。总振幅是起点到终点的弦长，不是弧长。考虑倾斜因子缓慢减小后，轨迹逐渐收拢成螺线。

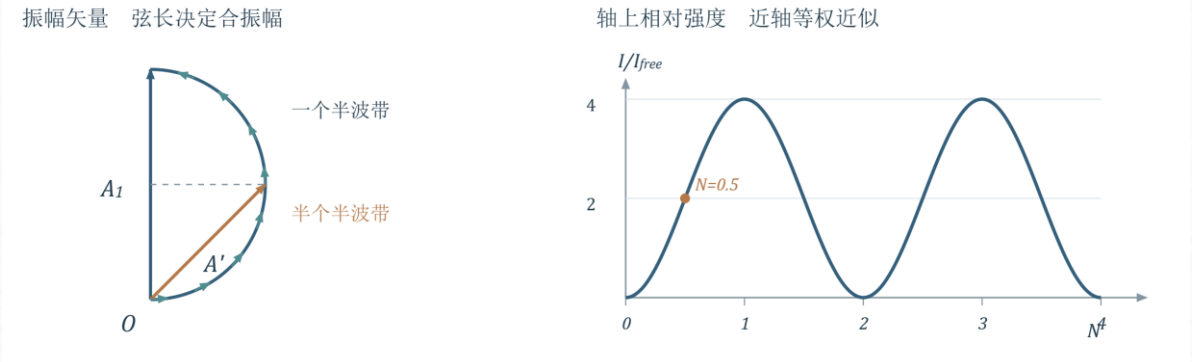


图 2 左为少量近轴波带的等幅近似：半个半波带对应四分之一圆弧，一个半波带对应半圆。右为同一近似下轴上强度随透过带数的变化。

例 2.6.2 只透过半个半波带

【PPT 重点】圆孔只包含第一个半波带的前一半，孔中心与边缘的相位差为 $\pi/2$。令矢量圆半径为 c，完整第一带的弦长为 $A_1=2c$；四分之一圆弧对应弦长 $\sqrt{2}c$。

$$A'=\frac{A_1}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}A_{\text{free}},\qquad I'=2I_{\text{free}}$$

关键是先求矢量和：面积减半不代表振幅减半，更不代表强度减半。

【理解补充】若用连续带数 N 表示孔边缘相对中心的光程差为 $N\lambda/2$，在近轴等权近似下，弧的总转角为 πN，有

$$\frac{I(N)}{I_{\text{free}}} \approx 4\sin^2\left(\frac{\pi N}{2}\right)$$

此式统一解释半带、整带结果；不把它外推到很大倾角或大量不等幅波带。

3 半波带半径与波带片

课件 PDF 24 – 30 页；教材第二章 § 6. 4，印刷 147 – 148 页。

3.1 半波带半径的关键推导

【必须掌握】图 1 中第 j 条边界的横向半径为 ρ_j，波面相对顶点后退 h。两直角三角形给出

$$\rho_j^2 = R^2 - (R-h)^2 \approx 2Rh$$

$$\rho_j^2 + (b+h)^2 = \left(b + \frac{j\lambda}{2}\right)^2$$

在 $h \ll R, b$、$j\lambda \ll b$ 时忽略 h^2 与 $(j\lambda)^2$，代入第一式得到

$$2(R+b)h \approx jb\lambda \quad \Rightarrow \quad \rho_j^2 \approx \frac{Rb}{R+b} j\lambda$$

$$\rho_j = \sqrt{j}\,\rho_1, \qquad \rho_1 = \sqrt{\frac{Rb\lambda}{R+b}}$$

平面波入射时 $R \to \infty$，$\rho_j \approx \sqrt{jb\lambda}$。固定圆孔半径 ρ 时，包含的带数近似为 $N = \rho^2(1/R + 1/b)/\lambda$，可不为整数。

例 2.6.4 计算波带半径

【PPT 重点】给定 $\lambda = 0.500\,\mu\text{m}$、$R = 1.00\,\text{m}$、$b = 4.00\,\text{m}$，求前四带及第 100 带半径。

$$\rho_1 = \sqrt{\frac{1.00 \times 4.00}{1.00 + 4.00} \times 0.500 \times 10^{-6}}\,\text{m} = 0.632\,\text{mm}$$

由 $\rho_j = \sqrt{j}\rho_1$ 得 $\rho_2 = 0.894\,\text{mm}$、$\rho_3 = 1.095\,\text{mm}$、$\rho_4 = 1.265\,\text{mm}$、$\rho_{100} = 6.325\,\text{mm}$。这些是各带外边界到中心的半径，不是各环带自身的宽度。

3.2 波带片为何能聚光

【PPT 重点】按设计观察点的半波带边界制片，交替遮住奇数带或偶数带。留下的各带贡献近似同相，避免相邻带相消，因而增强轴上指定点的光强。

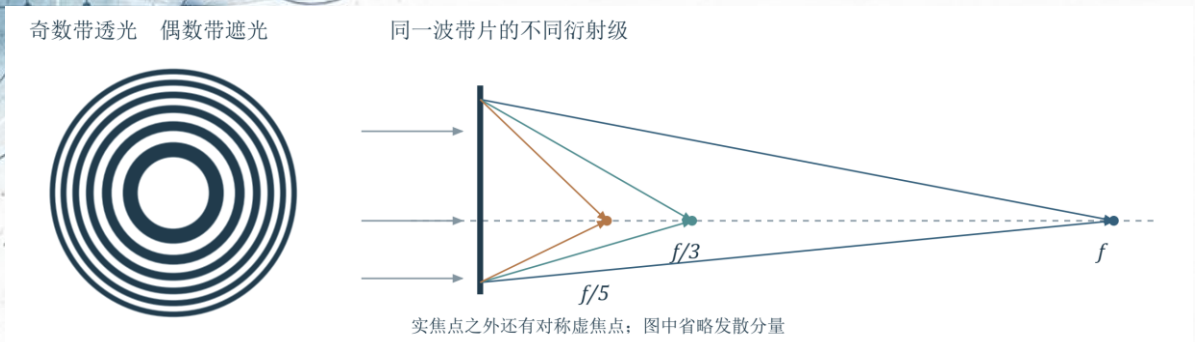


图 3 奇数带透光的振幅型波带片，以及平面波照明时的几个实焦点。各焦点对应不同衍射级，示意位置按比例给出。

例 2.6.3 二十带波带片的增强倍数

【PPT 重点】波带片覆盖前 20 个半波带，奇数带透光、偶数带不透光，共有 10 个透光带。在各带贡献近似相等时，

$$A' \approx A_1 + A_3 + \cdots + A_{19} \approx 10A_1 = 20A_{\text{free}}$$

$$I' \approx 400 I_{\text{free}}$$

400 倍是同一轴上场点相对于无遮挡自由场的强度比，不是整束光的功率增益。数透光带时不要把 20 个总带误当成 20 个透光带。

3.3 主焦距与次焦点

【PPT 重点】由带半径公式移项，

$$\frac{1}{R} + \frac{1}{b} = \frac{j\lambda}{\rho_j^2} = \frac{1}{f}, \qquad f = \frac{\rho_1^2}{\lambda}$$

形式类似薄透镜成像公式。对固定波带片，ρ_1 固定，故 $f \propto 1/\lambda$；换波长就会改变焦点位置。

【教材补充】教材 148 页给出实焦点 $f, f/3, f/5, \cdots$，并有对称的虚焦点 $-f, -f/3, \cdots$。波带片的出射场包含会聚、发散等成分，不能只画成单一折射光束。

【理解补充】为什么有奇数级次焦点？在 $f/3$ 处，原来一个半波带范围被分成三个新的半波带，其贡献近似为 $A - A + A$；相邻透光环仍给出同相的净贡献。换成任意奇数个细带同理。偶数细分时正负近乎抵消，理想振幅型波带片没有对应的偶数级聚焦峰。

3.4 菲涅耳透镜 了解即可

【PPT 重点】课件的菲涅耳透镜由同心环形折射面构成，保持各处所需的折射方向并减薄材料，可用于大口径照明、投影与放大。它与交替遮光、依靠衍射聚焦的波带片不同。

【理解补充】几何光学菲涅耳透镜的减薄不必满足“切除整数波长光程”；以整波长相位延迟进行减薄属于相位型衍射元件的设计思路。两种机制不要混用。

4 夫琅禾费单缝衍射

课件 PDF 31 - 43、47 - 55 页；教材第二章 § 7.1 - 7.2、§ 7.4，印刷 153 - 159 页。

4.1 装置与光程差

【PPT 重点】令缝宽沿 x 方向为 a，长边沿 y，光轴沿 z。单色平面波正入射；接收透镜将同一衍射角 θ 的光会聚到后焦面同一点，位置 $x' = f\tan\theta$。

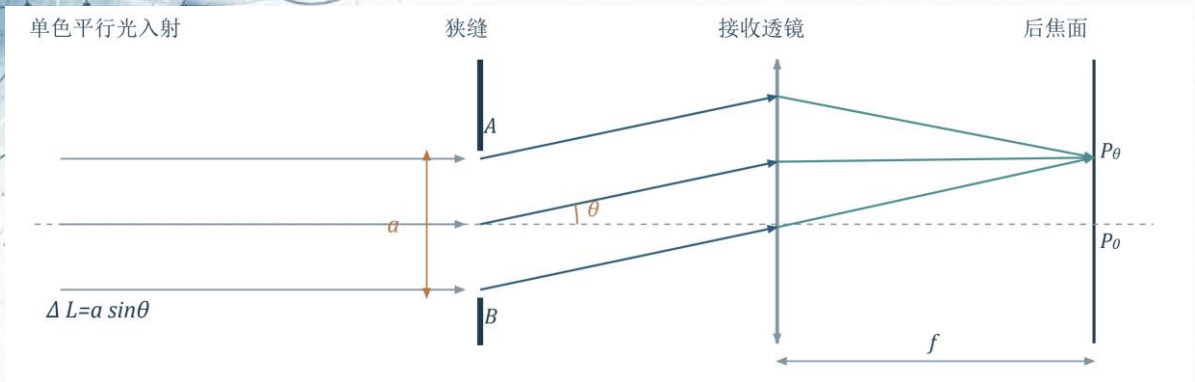


图 4 单缝到后焦面的光路。蓝色光线具有相同出射方向，在焦面会聚；孔径内不同位置的传播相位差仍需计入。

缝上边缘与下边缘到同一观察方向的光程差大小为 $a\sin\theta$。取孔内坐标原点在缝中心，孔内点 $Q(x)$ 相对中心点的光程差为

$$\Delta r = -x\sin\theta, \qquad \Delta\varphi = -kx\sin\theta$$

正 x 一侧更靠近正角度方向的观察点，因此路程更短；这解释了负号。改变整体符号约定不改变强度，但积分内必须自洽。

4.2 半波带法判断暗纹

【PPT 重点】当 $a\sin\theta = \lambda$，把缝分成两条等宽带，上下对应点相距 $a/2$，光程差均为 $\lambda/2$，逐点抵消，形成第一暗纹。一般有

$$a\sin\theta = \pm m\lambda, \qquad m = 1,2,3,\cdots$$

此时可分成 $2m$ 个半波带。$\theta = 0$ 时所有次波同相，形成中央主极大；不能把 $m = 0$ 代入暗纹公式。

奇数个半波带会有未抵消的贡献，但给出的次极大位置仅近似。精确极大值必须由强度函数求导，不能把 $3\lambda/2$ 当成严格的第一副峰条件。

4.3 复振幅积分推导 必须掌握

均匀照明、长缝且只讨论垂直缝方向时，将与 x 无关的因子合并为 C：

$$\tilde{U}(\theta) = C\int_{-a/2}^{a/2} e^{-ikx\sin\theta}\,dx$$

$$= C\frac{e^{-ika\sin\theta/2} - e^{ika\sin\theta/2}}{-ik\sin\theta} = aC\frac{\sin\alpha}{\alpha}$$

$$\alpha = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}, \qquad \tilde{U}(0) = aC$$

所以

$$I(\theta) = I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2, \qquad I_0 = |\tilde{U}(0)|^2$$

在 $\alpha = 0$ 处取极限 $\sin\alpha/\alpha \to 1$。振幅比可以为负，表示相位反转；强度比始终非负。

4.4 振幅矢量法 建议理解

【PPT 重点】将缝等分为 N 条，每条贡献大小 ΔA_0，相邻贡献的相位差为 $\delta = 2\pi a\sin\theta/(N\lambda)$。$N \to \infty$ 时首尾相接成圆弧，总转角 $N\delta = 2\alpha$。令圆弧半径为 c，则

$$A_0 = 2c\alpha, \qquad A_\theta = 2c|\sin\alpha| \quad \Rightarrow \quad \frac{A_\theta}{A_0} = \left|\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right|$$

弧长对应同相时的振幅和，弦长对应实际合振幅。当转过完整一周，弦长为零，正好对应第一暗纹。与圆孔半波带法相比，这里的带是狭缝内的窄条，不能混用圆环半径公式。

4.5 极值与宽度

【PPT 重点】主极大为 $\alpha = 0$。暗纹为 $\alpha = \pm m\pi$；除这些点外，令强度导数为零，

$$\frac{dI}{d\alpha} = 2I_0 \frac{\sin\alpha(\alpha\cos\alpha - \sin\alpha)}{\alpha^3} = 0$$

非零次极大满足 $\tan\alpha = \alpha$，前三个正根约为 $1.430\pi, 2.459\pi, 3.471\pi$；相对强度分别约为 0.0472,0.0165,0.0083。

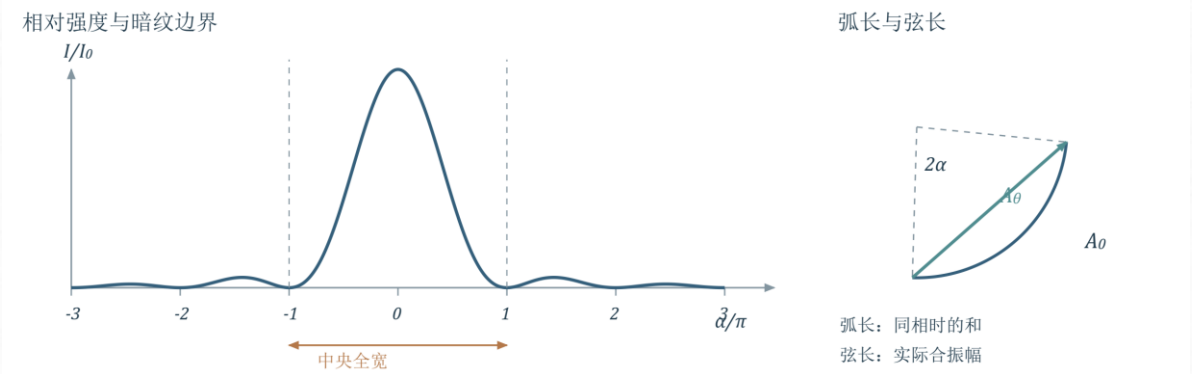


图 5 单缝归一化强度曲线及振幅圆弧。中央亮纹两侧第一暗纹之间的全宽，是相邻其他暗纹间距的两倍。

【必须掌握】第一暗纹 $\sin\theta_1 = \lambda/a$。若 $\lambda/a \ll 1$，

$$\Delta\theta_0 \approx \frac{2\lambda}{a}, \qquad \Delta x_0 \approx \frac{2f\lambda}{a}$$

$$x'_m \approx \frac{mf\lambda}{a}, \qquad \Delta x_{\text{side}} \approx \frac{f\lambda}{a}$$

这里宽度按两侧暗纹定义，不是半高全宽。缝越窄、波长越长，图样越宽；f 只把角宽映射成线宽，不改变衍射角分布。

【理解补充】当 a 接近 λ，第一暗纹趋向大角度，近轴公式失效，不能据此说整屏严格等亮；当 $a \gg \lambda$，衍射角很小，几何光学近似更适用。均匀入射振幅不变时，单缝中央强度还随 a^2 改变，比较归一化曲线时不要混淆绝对亮度。

例 2.7.1 雷达监视的公路长度

【PPT 重点】$\lambda = 30\,\text{mm}$，天线宽 $a = 0.20\,\text{m}$，雷达距公路垂直距离 $d = 15\,\text{m}$，波束中心与公路夹角 $\beta = 15^\circ$。按单缝中央明纹求监视长度 L。

先求主瓣半角，再求两条边界与公路的交点；不能直接用垂直截面的光斑宽度作为沿公路长度。

$$\theta_1 = \arcsin\frac{0.030}{0.20} = 8.627^\circ$$

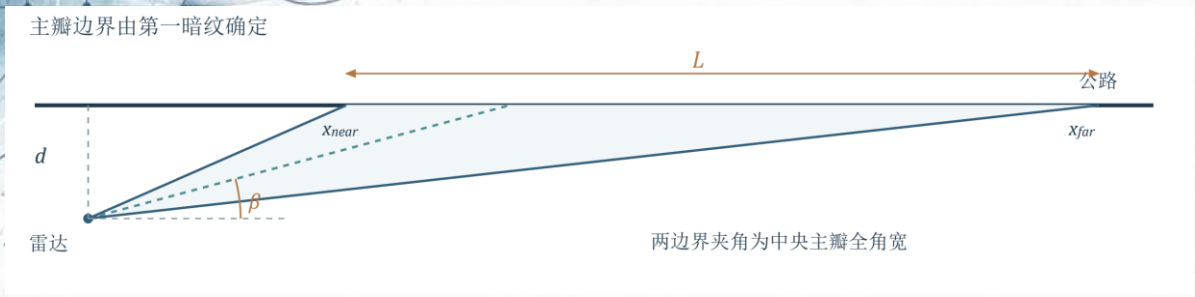


图 6 雷达波束在公路上的截取范围。近、远边界与公路分别成较大、较小角，图中横纵方向采用相同尺度。

以雷达在公路上的垂足为原点，两个交点距离为

$$x_{\text{near}} = \frac{d}{\tan(\beta + \theta_1)} = 34.29\,\text{m}$$

$$x_{\text{far}} = \frac{d}{\tan(\beta - \theta_1)} = 134.30\,\text{m}$$

$$L = x_{\text{far}} - x_{\text{near}} \approx 100.0\,\text{m}$$

该结果使用准确的反正弦和三角几何。角度约 8.6°，不必为省一步强行采用小角近似。若改变条件使 $\beta \le \theta_1$，远边界不再按上述有限交点解释。

5 矩孔衍射与两个方向的展宽

课件 PDF 44 – 46 页；教材第二章 § 7.3，印刷 156 – 157 页。

【PPT 重点】矩孔沿 x, y 的边长为 a, b。令出射方向在两轴上的方向余弦分别为 $\sin\theta_1, \sin\theta_2$，孔内点到观察方向的相对光程为

$$\Delta r = -(x\sin\theta_1 + y\sin\theta_2)$$

【必须掌握】矩形积分域和均匀入射场使两个方向可分离：

$$\tilde{U} = C\int_{-a/2}^{a/2} e^{-ikx\sin\theta_1}\,dx \int_{-b/2}^{b/2} e^{-iky\sin\theta_2}\,dy$$

$$\tilde{U} = abC\,\frac{\sin\alpha}{\alpha}\frac{\sin\beta}{\beta}, \qquad \alpha = \frac{\pi a\sin\theta_1}{\lambda}, \quad \beta = \frac{\pi b\sin\theta_2}{\lambda}$$

$$I = I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2, \qquad I_0 = a^2b^2|C|^2$$

本节的 b 是矩孔边长，β 是相位参数，与前文距离和雷达角度不同。此处 α, β 不再表示课件图中的空间方向角。

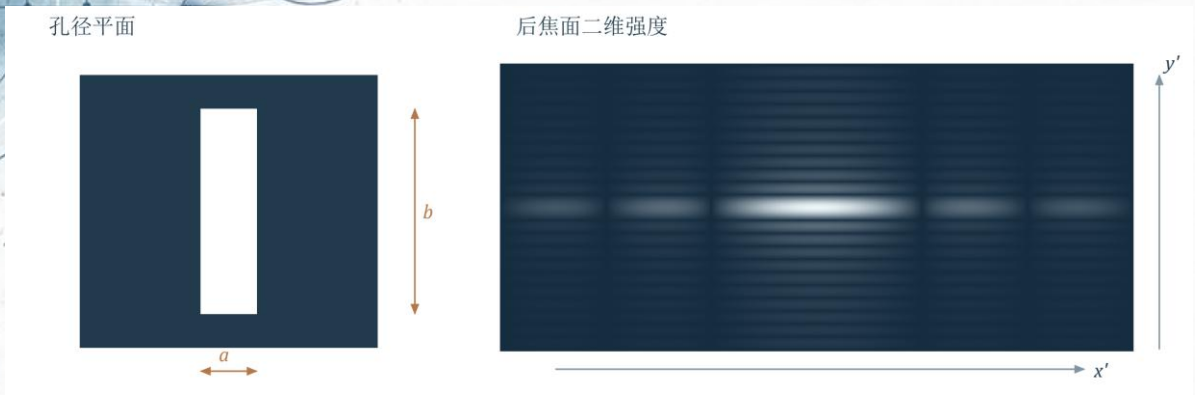


图 7 矩孔与对应二维衍射。左侧孔沿横向窄、纵向长，右侧中央亮斑沿横向宽、纵向窄；为显示弱副瓣，图像采用非线性亮度显示。

任一个方向的衍射因子为零，就出现暗线。小角度后焦面上，中央亮斑两向全宽为

$$\Delta x_0' \approx \frac{2f\lambda}{a}, \qquad \Delta y_0' \approx \frac{2f\lambda}{b}$$

【理解补充】两向因子相乘，不是两张单缝图样相加。公式要求孔径上的入射振幅近似均匀；若光源扩展，其不同源点图样的强度叠加会改变最终清晰度。

6 圆孔衍射与分辨本领

课件 PDF 56 – 66 页；教材第二章 § 8.1 – 8.2，印刷 165 – 167 页。

6.1 艾里斑及其大小

【PPT 重点】圆孔正入射远场衍射具有轴对称性。令圆孔直径为 D，使用无量纲参数 v 避免与空间坐标混淆：

$$v = \frac{\pi D \sin\theta}{\lambda}, \qquad I(\theta) = I_0\left[\frac{2J_1(v)}{v}\right]^2$$

J_1 为一阶贝塞尔函数，$v = 0$ 时取极限 1。本讲记住结果和零点的物理意义，不展开特殊函数积分。第一正零点约 $v = 3.832$，所以

$$D\sin\theta_1 \approx 1.22\lambda, \qquad \theta_1 \approx \frac{1.22\lambda}{D}$$

第一暗环围成的中央亮斑称艾里斑，约含总衍射光能量的 84%。θ_1 是角半径；在焦距 f 的后焦面，半径 $r_1 \approx 1.22f\lambda/D$，直径为 $2r_1$。

6.2 瑞利判据 必须掌握

【PPT 重点】几何光学把物点成像为点，有限孔径实际把物点成像为衍射斑。对等亮、互不相干的两个点源，其像强度相加：当一个斑的中心落在另一斑的第一暗环上，按瑞利判据认为刚可分辨。

$$\theta_{\min} \approx \frac{1.22\lambda}{D}, \qquad \mathcal{R} = \frac{1}{\theta_{\min}} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

这里 $\mathcal{R}$ 为分辨本领，角度用弧度；它越大越好，最小可分辨角则越小越好。

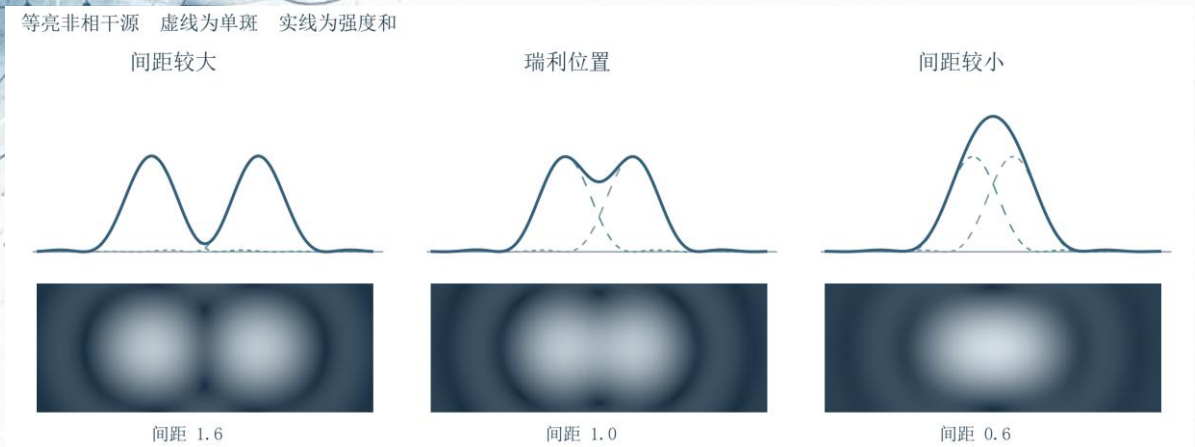


图 8 两个等亮非相干点源的像。上方虚线为各自强度、实线为强度之和；下方为同一模型的二维图样。间距以单斑第一暗环半径为单位。

【教材补充】教材 167 页给出瑞利位置的合成曲线和中心凹陷；刚可分辨并不要求两个光斑完全分开。该判据是约定的分辨标准，实际成像还受像差、噪声和物点亮度差影响。

【理解补充】远处两点横向距离 s、观察距离 L 满足 $s \ll L$ 时，张角约为 s/L。因此刚可分辨时 $s_{\min} \approx L\theta_{\min}$。图样在屏上的斑直径不能直接充当物方最小分辨距离。

例 2.8.1 人眼的艾里斑与课件数值核对

【PPT 重点】把瞳孔视为理想圆孔，取 $D = 2.0\,\mathrm{mm}$、$\lambda = 0.55\,\mu\mathrm{m}$、$f = 20\,\mathrm{mm}$。

$$\theta_1 = \frac{1.22 \times 0.55 \times 10^{-6}}{2.0 \times 10^{-3}} = 3.355 \times 10^{-4}\,\mathrm{rad} \approx 1.15'$$

$$d_{\mathrm{Airy}} = 2f\theta_1 = 2 \times 20 \times 10^{-3} \times 3.355 \times 10^{-4}\,\mathrm{m} \approx 13.4\,\mu\mathrm{m}$$

【教材补充】教材 166 页对应例题给出约 $14\,\mu\mathrm{m}$。课件 PDF 65 页写成 $1.34\,\mu\mathrm{m}$，与其给定参数相差十倍，应按上式更正。

若按每个斑占边长约为斑直径的方格作粗估，$1\,\mathrm{mm}^2$ 面积对应约 $1/(0.0134)^2 \approx 5.6 \times 10^3$ 个方格，与课件约 5.5×10^3 同量级。这不是视网膜实际细胞数，也不是可独立分辨点数的严格计数。

例 2.8.2 三毫米间距能看多远

【PPT 重点】沿用上题的 $\theta_{\min} \approx 3.355 \times 10^{-4}\,\mathrm{rad}$，两点横向相距 $s = 3.0\,\mathrm{mm}$。由 $s/L = \theta_{\min}$ 得

$$L_{\max} \approx \frac{3.0 \times 10^{-3}}{3.355 \times 10^{-4}}\,\mathrm{m} = 8.94\,\mathrm{m} \approx 9\,\mathrm{m}$$

两点移近时张角增大，较易分辨；远处车灯从一个亮点变成两个亮点就是这一现象的直观例子。这里计算的是理想孔径模型的估计。

6.3 提高分辨能力的方向

【PPT 重点】在相同波长下增大有效孔径 D，或在相同孔径下缩短波长 λ，都可降低衍射角尺度。望远镜的大口径、电子显微镜利用很短的物质波波长，体现的是这个共同思路。

【理解补充】单纯放大图像不会恢复已经混在一起的细节。课件中的望远镜案例用于说明孔径作用，不将设备历史排名作为本讲结论；显微镜的精细分辨公式不在本次课件展开范围内。

7 公式速查

衍射积分与近场圆孔

复振幅先相加，强度后取模平方；巴比涅原理为 $\tilde{U}_a+\tilde{U}_b=\tilde{U}_{\text{free}}$。

$$\tilde{U}(P)\approx-\frac{i}{\lambda r_0}\iint_{\Sigma_0}\tilde{U}_0(Q)e^{ikr}\,d\Sigma$$

傍轴时只把振幅因子近似为常量，保留指数中的相对路程。

$$\rho_j^2\approx\frac{Rb}{R+b}j\lambda,\qquad N\approx\frac{\rho^2}{\lambda}\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{b}\right)$$

少量近轴完整带：奇数带中心亮、偶数带中心近暗；$A_{\text{free}}\approx A_1/2$。圆屏遮住前 j 带后，轴上振幅约 $A_{j+1}/2$。

$$\frac{1}{R}+\frac{1}{b}=\frac{1}{f},\qquad f=\frac{\rho_1^2}{\lambda},\qquad f_q=\frac{f}{2q+1}\quad(q=0,1,2,\cdots)$$

波带片半径平方等差；上述 f_q 为平行入射时的实焦点。

单缝与矩孔

$$\alpha=\frac{\pi a\sin\theta}{\lambda},\qquad \frac{I}{I_0}=\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$$

暗纹 $a\sin\theta=\pm m\lambda$，$m\geq1$；次极大 $\tan\alpha=\alpha$，取非零且非暗纹的根。

$$\Delta\theta_0\approx\frac{2\lambda}{a},\qquad \Delta x_0'\approx\frac{2f\lambda}{a},\qquad x_m'\approx\frac{mf\lambda}{a}$$

这些宽度指小角度下两侧暗纹间的全宽。矩孔用两向单缝因子相乘，另一方向把 a 换成 b。

圆孔与分辨

$$\frac{I}{I_0}=\left[\frac{2J_1(v)}{v}\right]^2,\qquad v=\frac{\pi D\sin\theta}{\lambda}$$

$$\theta_1\approx\theta_{\min}\approx\frac{1.22\lambda}{D},\qquad d_{\text{Airy}}\approx\frac{2.44f\lambda}{D}$$

$$\mathcal{R}=\frac{1}{\theta_{\min}},\qquad s_{\min}\approx L\theta_{\min}$$

D 为直径；瑞利判据对应等亮非相干点源和理想圆孔。单缝系数 1 与圆孔系数 1.22 不可混用。

8 易错点与自测

本讲易错清单

1. 相位不能随振幅分母一起近似；把 e^{ikr} 全改成共同常数会消掉衍射。
2. 巴比涅原理相加的是复振幅；互补图样等强需要自由场在该观察点为零。
3. 半波带由观察点定义；移动观察点，分区也改变。半波带不是固定刻在波面上的实体。
4. “奇亮偶暗”针对圆孔透过完整带；圆屏阴影中心仍可能有泊松亮点。
5. 圆孔半径 $\rho_j \propto \sqrt{j}$；环带宽度不等，不能写成 $\rho_j = j\rho_1$。
6. 单缝的 $m = 0$ 是主极大，不是暗纹；副峰的半整数位置只是近似。
7. 中央亮纹全宽、艾里斑角半径、半高全宽是不同量；先明确边界再代公式。
8. 非相干物点相加强度，相干次波相加复振幅；瑞利判据不能无条件套到相干源。

自测题

以下为【理解补充】自编练习。先写模型与条件，再计算；答案在文末。

1. 概念：互补圆孔和圆屏在任意观察平面是否有相同强度？为什么圆屏中心有亮点并不违反几何阴影的概念？

2. 半波带：平面波波长 $\lambda = 500\,\mathrm{nm}$，观察点距圆孔 $b = 2.00\,\mathrm{m}$。求第一带半径；当孔半径分别为 $\rho_1/\sqrt{2}, \rho_1, \sqrt{2}\rho_1$ 时，轴上强度约为自由场的几倍？

3. 单缝：$a = 0.20\,\mathrm{mm}$、$\lambda = 600\,\mathrm{nm}$、$f = 0.50\,\mathrm{m}$。求中央明纹全宽和第一副峰位置。若缝宽减半且入射振幅不变，中央宽度与中央强度如何变化？

4. 矩孔：$a = 0.10\,\mathrm{mm}$、$b = 0.40\,\mathrm{mm}$、$\lambda = 500\,\mathrm{nm}$、$f = 0.20\,\mathrm{m}$，求两向中央亮斑全宽，并说明哪一向展宽更强。

5. 分辨：圆孔直径 $D = 5.0\,\mathrm{cm}$，波长 $\lambda = 550\,\mathrm{nm}$，观察 $L = 1.0\,\mathrm{km}$ 处两个等亮非相干点源。求最小可分辨间距；直径加倍后怎样变化？

资料定位

教师课件共 66 个 PDF 页面，正文引用均为 PDF 页序，非不连续的幻灯片页脚编号。重点对应：原理 2 – 12 页，半波带与波带片 13 – 30 页，单缝及矩孔 31 – 55 页，圆孔与分辨 56 – 66 页。

教材为赵凯华、钟锡华《光学（重排本）》：第二章 § 5，135 – 139 页；§ 6，142 – 148 页；§ 7，153 – 159 页；§ 8，165 – 167 页。页码为印刷页，提供的教材 PDF 页序需加 13。标签【PPT 重点】标课程主线，【教材补充】标已核对的教材信息，【理解补充】标解释、纠偏或自编练习。

9 自测答案

第 1 题 概念

不一定。始终成立的是 $\tilde{U}_a+\tilde{U}_b=\tilde{U}_{\text{free}}$；当自由场在该点为零时，才有 $\tilde{U}_a=-\tilde{U}_b$、$I_a=I_b$。圆屏外的次波能够进入几何阴影并相干叠加；几何阴影只描述直线光线被挡住的区域，不保证波动光强严格为零。

第 2 题 半波带

$$\rho_1=\sqrt{b\lambda}=\sqrt{2.00\times500\times10^{-9}}\,\text{m}=1.00\,\text{mm}$$

三种孔径分别对应 $N=1/2,1,2$。由矢量弦长或 $I/I_{\text{free}}\approx4\sin^2(\pi N/2)$ 得到强度比约为 2、4、0。前提是近轴且波带贡献近似等权。

第 3 题 单缝

$$\Delta x_0'\approx\frac{2f\lambda}{a}=3.00\,\text{mm}$$

第一副峰 $a\sin\theta\approx1.430\lambda$，故 $x'\approx\pm1.430f\lambda/a=\pm2.145\,\text{mm}$。缝宽减半，中央全宽加倍至 6.00 mm；在相同均匀入射振幅下，$I_0\propto a^2$，降为原来的四分之一。

第 4 题 矩孔

$$\Delta x_0'\approx\frac{2f\lambda}{a}=2.00\,\text{mm},\qquad\Delta y_0'\approx\frac{2f\lambda}{b}=0.500\,\text{mm}$$

孔在 x 向更窄，衍射在 x' 向更宽，两向宽度比为 4。求的是两侧第一暗线之间的全宽。

第 5 题 分辨

$$\theta_{\min}\approx\frac{1.22\lambda}{D}=1.342\times10^{-5}\,\text{rad}$$

$$s_{\min}\approx L\theta_{\min}=1.342\times10^{-2}\,\text{m}=1.34\,\text{cm}$$

直径加倍，最小分辨角和最小间距均减半，间距约 0.671 cm；分辨本领加倍。增加后续放大倍率不会产生同样的分辨改善。